

Aufgabe 28 (Teil 2)

Müsliriegel

a) Lösungserwartung:

a1) mögliche Vorgehensweise:

$G(x)$... Gewinn bei einer Produktion von x Müsliriegeln

$$G(100\,000) = p \cdot 100\,000 - 100\,000 - (9\,000 \cdot 2 + 900 \cdot 5 + 100 \cdot 65)$$

$$G(100\,000) = 80\,000 \Rightarrow p = \text{€ } 2,09$$

$$a2) p_1 \cdot 100\,000 - 100\,000 = 80\,000 \Rightarrow p_1 = \text{€ } 1,80$$

$$\frac{0,29}{2,09} = 0,1387... \approx 13,9 \%$$

Lösungsschlüssel:

a1) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „€“ nicht angegeben sein muss.

a2) Ein Punkt für die richtige Lösung. Andere Schreibweisen der Lösung sind ebenfalls als richtig zu werten.

b) Lösungserwartung:

$$b1) E(X) = 0,09 \cdot 2 + 0,009 \cdot 5 + 0,001 \cdot 65$$

$$E(X) = \text{€ } 0,29$$

b2) mögliche Vorgehensweise:

$$1 - \frac{90\,000}{100\,000} \cdot \frac{89\,999}{99\,999} \cdot \frac{89\,998}{99\,998} \cdot \frac{89\,997}{99\,997} = 0,3439...$$

Lösungsschlüssel:

b1) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die Einheit „€“ nicht angegeben sein muss.

b2) Ein Punkt für die richtige Lösung, wobei die näherungsweise Berechnung mit $1 - 0,9^4$ ebenfalls als richtig zu werten ist.

c) Lösungserwartung:

$$c1) \sigma(Y) = \sqrt{1\,000 \cdot 0,95 \cdot (1 - 0,95)} = 6,892...$$

c2) mögliche Interpretation:

Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 933 Müsliriegel die vorgegebene Mindestmasse haben, beträgt ca. 99 %.

Lösungsschlüssel:

c1) Ein Ausgleichspunkt für die richtige Lösung.

c2) Ein Punkt für eine richtige Interpretation.